2199, Boul. Fernand-Lafontaine, bureau 201
Longueuil, QC J4G 2V7, CANADA
t: +1.450.651.0515 • www.exp. com

Note technique

Destinataire(s) : *Monsieur Jonathan Leduc* **Expéditeur :** *Les Services EXP inc.*

Nom du projet : *Étude de mobilité sur la rue de Terrebonne avec l'objectif d'inclure un aménagement cyclable protégé* **N° de Projet EXP :** *MTR-00251766-A5*

Objet : *Élaboration de principes directeurs pour les aménagements cyclables et piétonniers*

Préparé par : Sandrine Ducharme, CPI, M.Urb.
Valérie Zummo, B.Sc., M.Urb

Vérifié par : André Leduc, Ing., M. ing., PMP
Eric Léonard, B.A.

1. Objet de la note technique

La rue de Terrebonne dans l'arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) consiste en une collectrice à vocation résidentielle et institutionnelle reliant le Campus Loyola de l'Université Concordia jusqu'au chemin de la Côte-Saint-Luc. L'axe s'étend sur environ 2,5 km. Actuellement, l'axe comporte une voie cyclable partagée, dont une chaussée désignée marquée au sol. L'Arrondissement souhaite développer un aménagement cyclable plus confortable, sécuritaire et adapté au contexte et à la population desservie. De plus, l'axe permet de connecter d'autres voies cyclables, notamment les bandes cyclables sur le boulevard Grand, sur l'avenue Girouard et sur l'avenue Earnscliffe.

Pour ce faire, une étude de mobilité et de faisabilité est requise afin d'évaluer les différents scénarios d'aménagement potentiels. La présente note technique identifie les principes directeurs qui guideront l'élaboration des concepts d'aménagement. Il s'agit de la première étape du volet 2 de l'étude de mobilité complète.

2. Vision d'aménagement et objectifs

Les objectifs de l'arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce pilotant la vision d'aménagement pour l'implantation d'un lien cyclable sur la rue de Terrebonne ainsi que les contraintes et enjeux sur le territoire permettent d'identifier les typologies cyclables envisageables sur la rue.

Vision d'aménagement et objectifs
L'arrondissement désire adapter son offre cyclable sur le lien de la rue Terrebonne afin de desservir l'ensemble des usagers, notamment les écoliers, se déplaçant quotidiennement. De cette manière, elle souhaite favoriser les déplacements actifs et créer de saines habitudes de déplacements à long terme pour ses résidents. Pour se faire, elle veut :

- Sécuriser les aménagements cyclables sur l'axe pour les usagers vulnérables;
- Réduire la circulation de transit;
- Sensibiliser les automobilistes aux usagers de transport actif;
- À terme, inclure l'aménagement dans le réseau cyclable blanc (entretenu en période hivernale).

Contraintes et enjeux
Les contraintes et enjeux principaux de l'axe sont les suivants :

- Nécessité de conserver du stationnement sur rue;
- Aucun travail de reconfiguration prévu sur l'axe.

Présence d'entrées charretières.

3. Composantes de rue

Une rue typique est composée de plusieurs éléments et espaces distincts selon son contexte et son type d'usager, comme montré sur la figure suivante. Lors du réaménagement d'un axe afin d'y implanter des aménagements de transport actif, plusieurs éléments de conception sont à considérer. Dans la majorité des cas lorsque l'espace est restreint et les contraintes sont nombreuses, une priorisation de ces éléments doit être faite. Les éléments à considérer sont présentés au tableau de la page suivante.

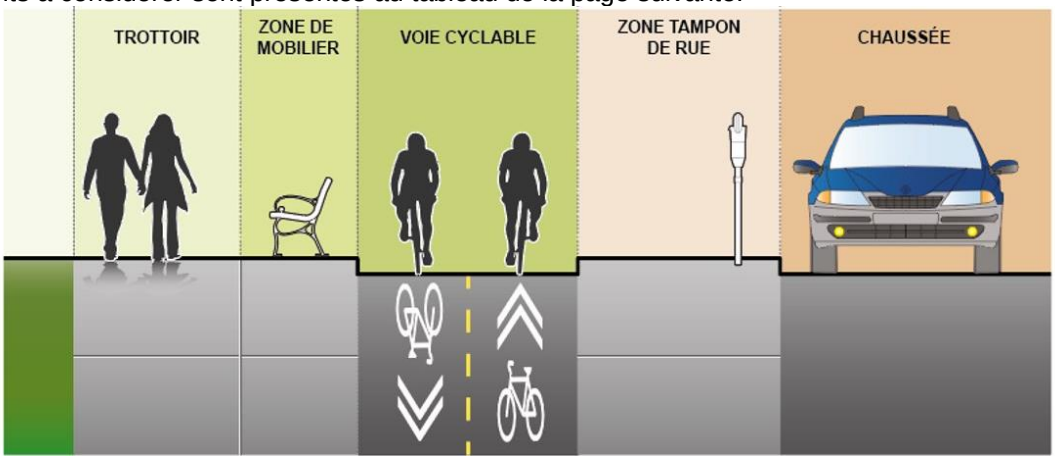


Figure 1 : Composantes de rue

Les éléments à considérer dans la composition de rue de la rue de Terrebonne en fonction de la vision d'aménagement et des objectifs sont présentés à la page suivante.

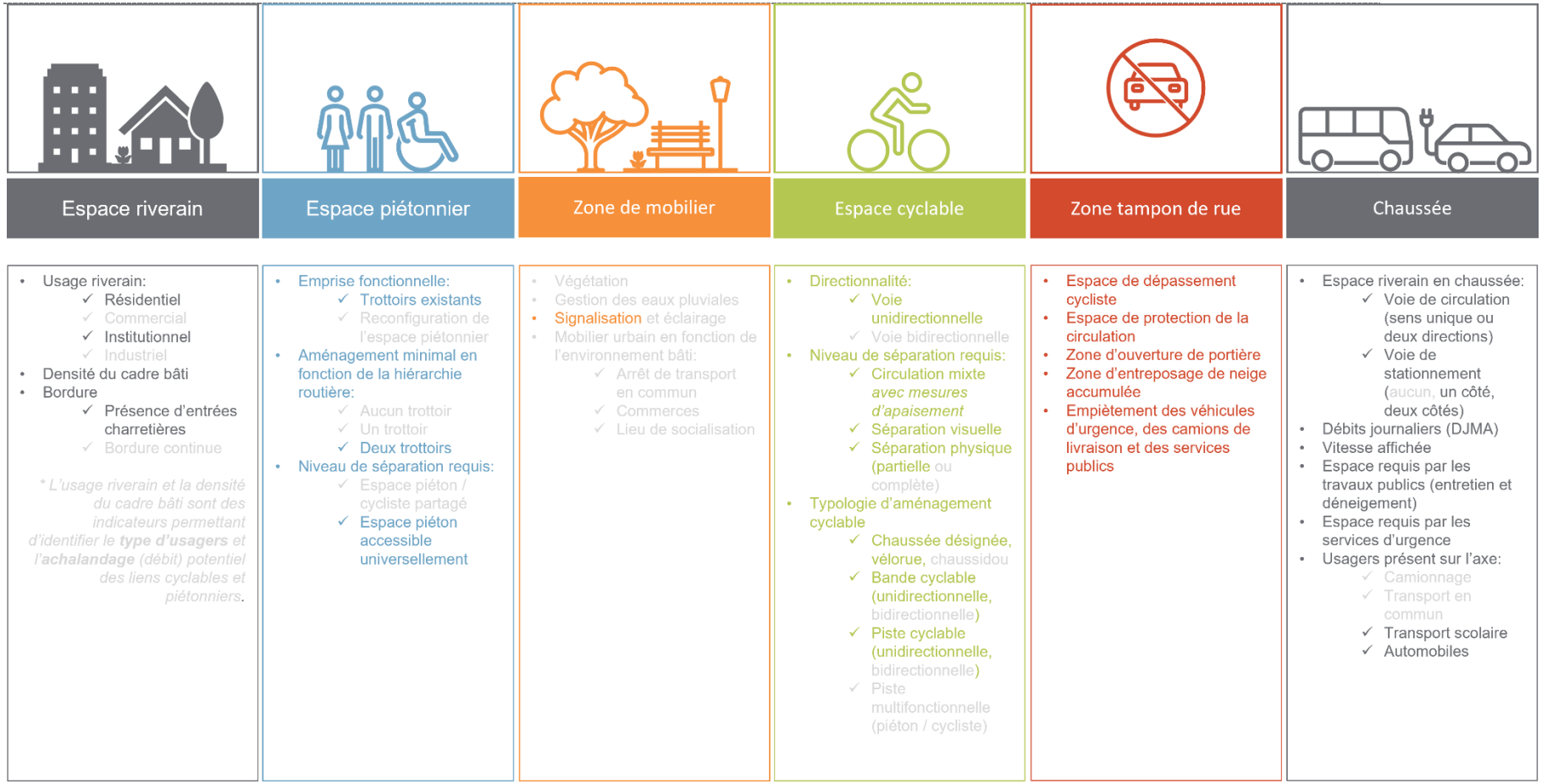


Figure 2 : Éléments d'aménagement à considérer lors du réaménagement de la rue de Terrebonne

4. Éléments à considérer pour les espaces piétonniers

Les composantes des aménagements pour piétons doivent être performantes en matière de sécurité, de confort, et d'accessibilité universelle pour s'assurer que les résidents riverains puissent réaliser leurs activités quotidiennes en mode actif. Pour appliquer des stratégies reconnues en faveur des déplacements actifs sécuritaires et universellement accessibles, il s'agit en premier lieu de bien appréhender l'environnement bâti à transformer.
Dans le contexte de réaménagement de la rue de Terrebonne, les trottoirs existants seront conservés. Il sera ainsi possible d'intervenir uniquement aux intersections. Pour ce faire, une analyse en amont des aménagements actuels en fonction d'indicateurs spécifiques et reconnus comme étant liés à la sécurité et au confort de l'ensemble des piétons s'avère être une stratégie appropriée. Les indicateurs sont les suivants :

- **Présence de mesures d'apaisement de la circulation :** Les mesures d'apaisement de la circulation consistent à aménager les rues de manière à modifier les comportements des automobilistes et à mieux gérer la circulation. Elles servent notamment à ralentir la vitesse des véhicules motorisés. La rue de Terrebonne comporte certaines mesures qui seront conservées dans le réaménagement.
- **Présence de feux pour piétons, décompte numérique, type (sur appel ou automatique), phase de feu vert tout droit, panneaux d'arrêt :** Le temps alloué pour la traversée doit être suffisant compte tenu de la distance à parcourir. La norme québécoise prévoit actuellement un temps de traverse pour les piétons aux intersections de 1,3 mètre / seconde. Pour se sentir à l'aise, le piéton doit pouvoir traverser l'intersection à son rythme qui s'apparente plutôt à 0,8 m / s en moyenne. (Piétons Québec, s.d.)
- **Présence de passage pour piéton, son type et visibilité du marquage au sol** : Un passage pour piétons est une traverse piétonne avec un marquage au sol précisant l'endroit où le piéton peut traverser à l'intersection. Il a pour fonction d'indiquer aux piétons, autant qu'aux automobilistes et cyclistes l'espace étant dédié aux piétons. Un marquage a besoin d'être rafraîchi en début de saison pour être bien visible.
- **Absence d'obstacles :**
  - Au sol : Le revêtement ne doit pas présenter de trous, de fentes, ni d'autres déformations. Il ne doit pas y avoir de ressauts de plus de 13 mm. Les matériaux utilisés doivent être antidérapants et uniformes, et les joints, étroits et peu profonds. De plus, le corridor de circulation des piétons doit être dépourvu de mobilier urbain. Idéalement, le corridor piétonnier doit être situé en fond de trottoir et le mobilier urbain en bordure de rue.
  - En saillie et en hauteur : Aucune affiche signalétique, végétation où tous les autres éléments ne doivent être projetés dans le corridor voué aux piétons à moins de 2400 mm de hauteur.

Les éléments à considérer aux intersections pour les cyclistes seront abordés ultérieurement.

5. Critères de conception des aménagements cyclables

Le choix d'un aménagement cyclable adapté à son environnement et au type de cycliste qu'il dessert dépend de trois principaux facteurs qui sont le dimensionnement, le niveau de séparation et l'indice du niveau de stress. De plus, le concept d'hivernal doit être pris en considération lorsqu'un aménagement cyclable est praticable à l'année. D'autres éléments spécifiques aux intersections doivent être considérés pour que les cyclistes bénéficient de traversées sécuritaires.

Typologie des usagers cyclistes

Il existe de nombreuses façons de classifier les types d'usagers cyclistes. Celle retenue permet de proposer des aménagements cyclables en lien avec le degré de tolérance au stress de l'usager. Ce concept développé par Roger Geller, coordonnateur vélo pour la Ville de Portland en Oregon, a été reprit par des chercheurs qui l'ont évalué à l'aide de sondages auprès de la population.[1] [2].
Le concept de stress de ces études se réfère essentiellement au confort général des usagers et au degré de tolérance des cyclistes à circuler à proximité des véhicules motorisés. Trois types de cyclistes en découlent, comme présenté à la figure suivante. Dans le cadre du réaménagement de la rue de Terrebonne, l'aménagement cyclable devra répondre aux besoins d'un usager de type craintif, ce qui requiert un aménagement de type *All Ages and Abilities* (AAA) qui répond aux besoins de l'ensemble des usagers.

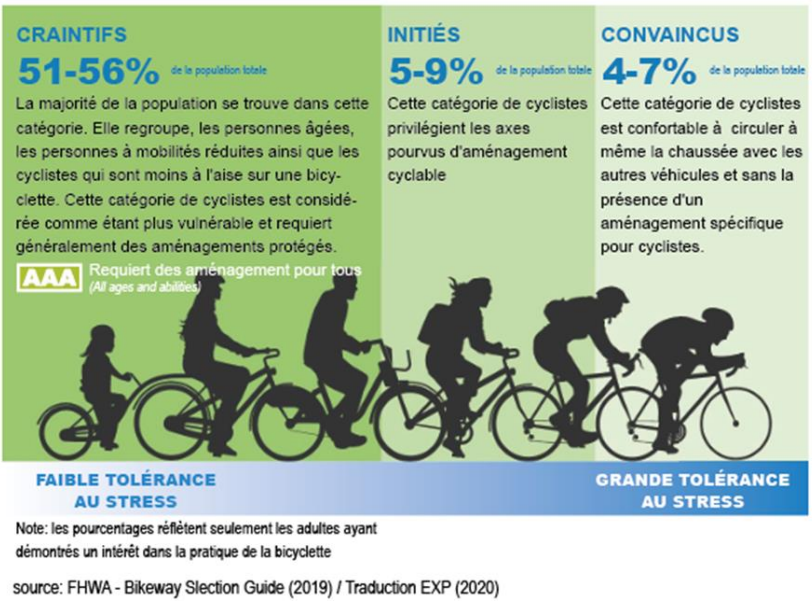


Figure 3 : Catégorie de cyclistes
SOURCE : FHWA 2019 / TRADUCTION EXP 2021

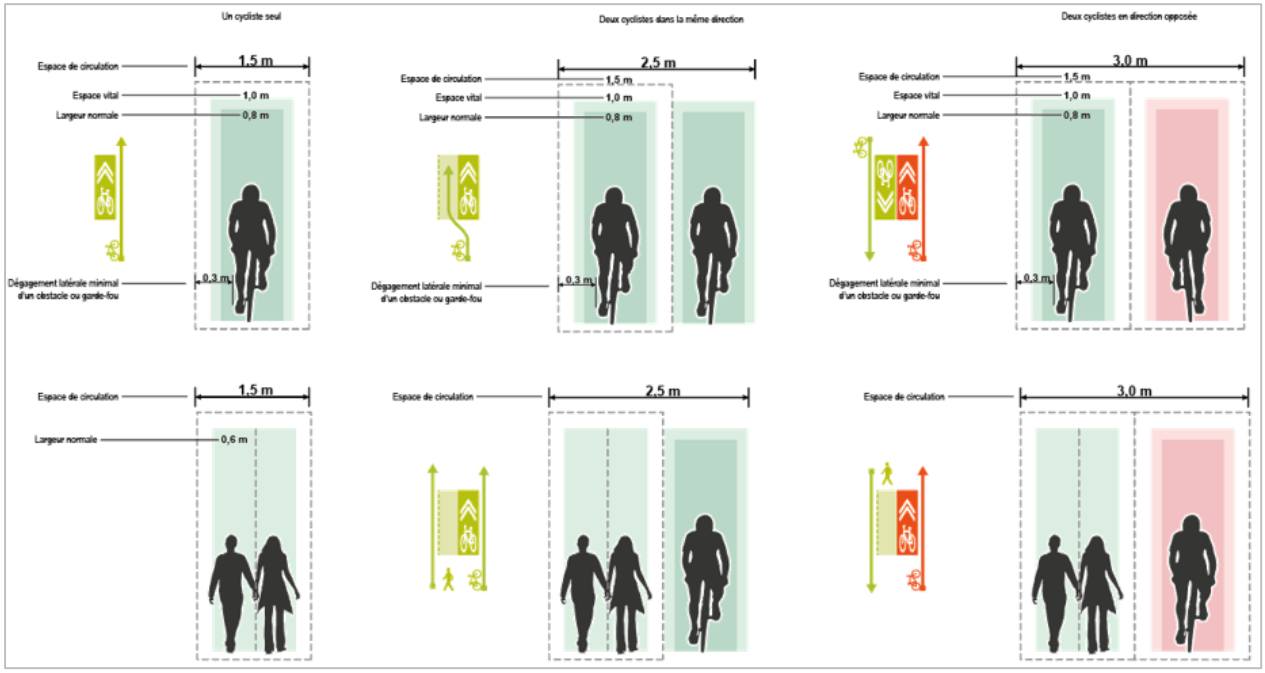
Dimensionnement

Largeur minimale requise afin d'assurer la sécurité d'un cycliste
Un cycliste nécessite un dégagement minimal de 1,5 m afin d'être confortable dans ses mouvements, comme montré à la figure suivante. Une largeur brute de 1,5 m à 1,8 m est donc recommandée pour un aménagement unidirectionnel. Cette largeur n'inclut pas une zone tampon permettant de séparer la voie

[1] Dill, D. and McNeil, N. *Four Types of Cyclists? Examination of Typology for Better Understanding of Bicycling Behavior and Potential. In Transportation Research Record 2387*. TRB, National Research Council, Washington, DC. 2013.
[2] Dill, D. and McNeil, N. *Revisiting the Four Types of Cyclists. In Transportation Research Record 2587*. TRB, National Research Council, Washington, DC. 2016.

cyclable de la circulation automobile en fonction du contexte routier et n'inclut pas non plus l'espace nécessaire pour permettre le dépassement d'un cycliste. En effet, une largeur minimale de 2,5 m est recommandée pour une voie cyclable unidirectionnelle afin de prendre en compte les zones de séparation et de dépassement nécessaire.

En ce qui concerne les aménagements bidirectionnels, il est important de considérer un dégagement minimal entre les cyclistes afin de permettre le croisement de deux cyclistes en plus du dépassement, une largeur minimale de 3,0 m est recommandée. La figure suivante présente l'ensemble des dimensions minimales et dégagements requis.



Ces largeurs recommandées peuvent varier en fonction de l'achalandage du lien cyclable. Pour une voie cyclable bidirectionnelle, la largeur souhaitable indiquée peut atteindre 4,3 m pour une piste fortement achalandée, comme exposé à la figure suivante.

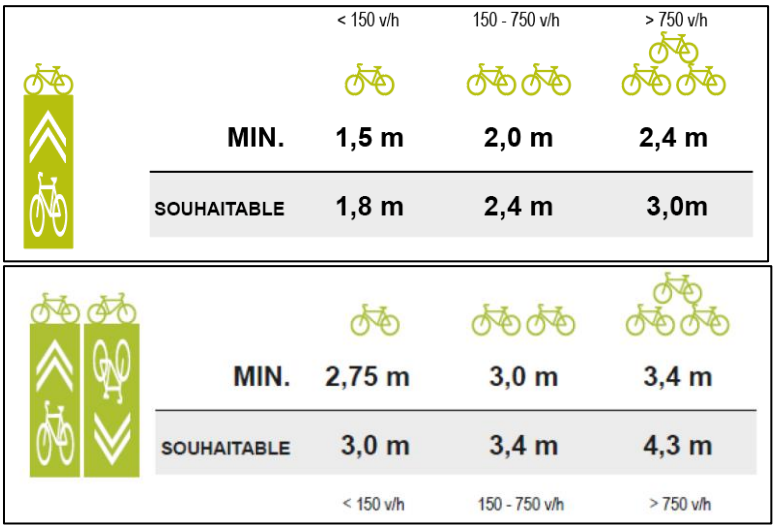


Figure 4 : Largeur nécessaire en fonction du débit de pointe (piste unidirectionnelle et bidirectionnelle)
SOURCE : (VÉLO-QUÉBEC, 2019) (MASSDOT, 2015)

Niveau de séparation

Le niveau de séparation est un élément clé à considérer lors de l'établissement d'un aménagement cyclable afin d'assurer la sécurité de tous les usagers en fonction du type de rue et du contexte d'implantation. Il y a trois niveaux de séparation distincts :

- **Circulation mixte** : l'aménagement cyclable est intégré aux voies de circulation automobile sous forme de chaussée désignée, de vélo-rue, de rue partagée ou de chaussidou[3].
- **Séparation visuelle** : l'aménagement cyclable est implanté sur la chaussée, mais est séparé par un séparateur visuel et/ou franchissable tel que du marquage au sol, des bollards ou du mobilier urbain. Un aménagement cyclable avec séparation visuelle prend la forme d'une bande cyclable unidirectionnelle et bidirectionnelle ou d'un accotement revêtu. Une voie séparée visuellement par du marquage au sol peut être sécurisée par une voie de stationnement séparant la bande cyclable et la circulation véhiculaire. Ceci offre un niveau de séparation s'apparentant à une séparation physique.
- **Séparation physique** : l'aménagement cyclable est implanté en site propre à l'extérieur de la chaussée. Celui-ci est complètement séparé de la circulation véhiculaire soit par un une bande végétalisée ou une bordure de béton. Un aménagement cyclable avec séparation physique prend la forme d'une piste cyclable unidirectionnelle et bidirectionnelle ou d'un sentier polyvalent. La séparation physique partielle, comme la piste cyclable à mi-hauteur de la chaussée et du trottoir, permet également de délimiter l'espace cyclable de celui dédié aux piétons en limitant les interactions entre les piétons et les cyclistes.

Le tableau suivant présente les largeurs minimales et souhaitables des zones tampons. Elles offrent une séparation visuelle ou physique requise en fonction du contexte et du type d'aménagement cyclable.

Tableau 1 : Largeurs minimales et souhaitables des zones tampons offrant une séparation visuelle ou physique
SOURCE : (CITY OF VANCOUVER, 2019)

Type de zone tampon	Largeur minimale	Largeur souhaitable
Séparation visuelle		
Marquage (avec ou sans bollard et/ou mobilier) entre une bande cyclable et une voie de stationnement	0,5 m	0,7 m
Marquage (avec ou sans bollard et/ou mobilier) entre une bande cyclable unidirectionnelle et une voie de circulation	0,3 m	0,6 m
Séparation physique		
Bordure de béton entre une voie cyclable et une voie de stationnement	0,7 m	1,0 m
Bordure de béton entre une piste cyclable unidirectionnelle et une voie de circulation	0,15 m à 0,4 m	0,6 m à 0,8 m
Bordure de béton entre une piste cyclable bidirectionnelle et une voie de circulation	0,6 m	1,0 m
Bande végétalisée	1,35 m	1,65 m

Niveau de stress

Le niveau de stress ou *Bicycle Level of Traffic Stress* (LTS) est un indice permettant d'évaluer un aménagement cyclable en faisant le lien entre la perception de confort et de sécurité des usagers et les caractéristiques routières du lien sur lequel il est implanté (vitesse prescrite et observée, débit véhiculaire, largeur des voies, etc.). Ce concept a d'abord été développé par la Mineta Transportation Institute et est maintenant largement utilisé dans les politiques de mobilité durable et les plans de mobilité active de diverses villes en Amérique du Nord. Le LTS est défini sur une échelle de 1 à 4 qui permet de déterminer

[3] Une chaussidou désigne une chaussée à voie centrale banalisée qui consiste à partager la chaussée en trois espaces, soit une voie centrale pour la circulation automobile à sens unique ou à double sens et deux voies de rives pour la circulation des vélos.

le niveau de convivialité d'un aménagement cyclable en fonction du type d'usager. Les quatre niveaux sont définis ainsi[4]:

- **LTS 1** : aménagement confortable pour l'ensemble des usagers de tout âge et de toute habileté (aménagement de type *All Ages and Abilities AAA*);
- **LTS 2** : aménagement confortable pour la majorité des usagers adultes;
- **LTS 3** : aménagement confortable pour les cyclistes initiés et convaincus;
- **LTS 4** : aménagement inconfortable pour la majorité des usagers.

La figure suivante présente les quatre niveaux de stress LTS en fonction de l'achalandage et du contexte routier ainsi qu'un exemple d'aménagement correspondant pour chacun.
Dans le cadre du réaménagement de la rue de Terrebonne, un LTS 1 est visé, mais un aménagement correspondant à un LTS 2 peut être toléré.

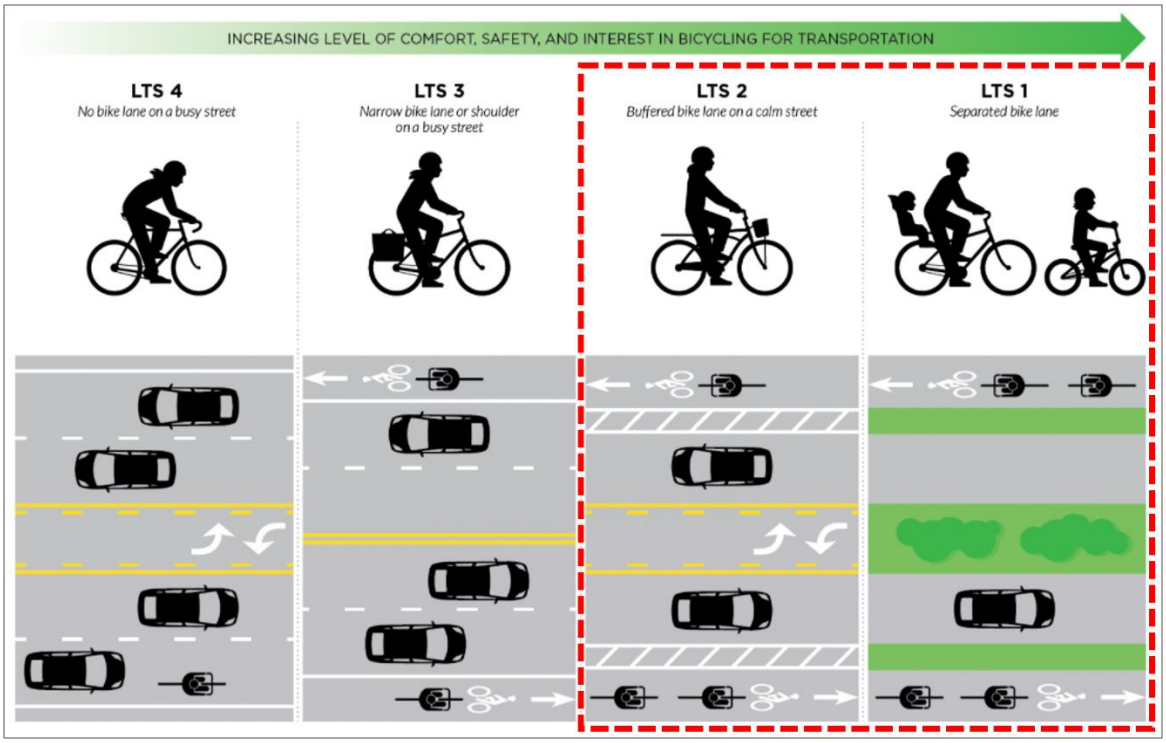


Figure 5 : Description des niveaux de confort à vélo (LTS)
SOURCE : (ALTA PLANNING, 2017)

La vitesse pratiquée par les automobilistes sur un axe routier impacte aussi grandement le niveau de stress des cyclistes. En effet, plus la vitesse pratiquée est élevée, plus le risque de fatalité pour un cycliste est élevé en cas de collision, comme le montre la figure ci-dessous.

[4] Alta Planning. *Level of Traffic Stress – What it Means for Building Better Bike Networks*. 2017. Récupéré sur : https://blog.altaplanning.com/level-of-traffic-stress-what-it-means-for-building-better-bike-networks-c4af9800b4ee

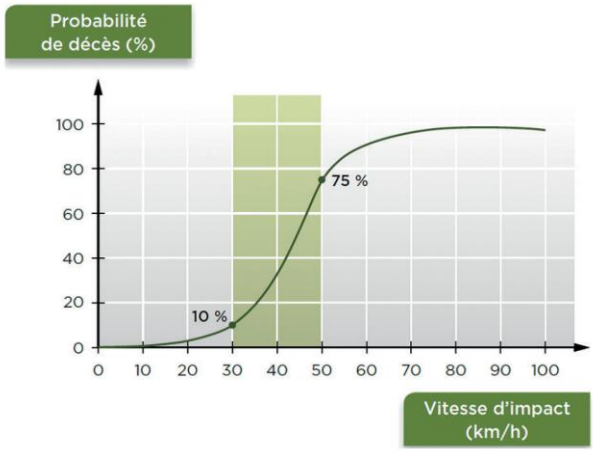


Figure 6 : Corrélation entre la vitesse pratiquée des véhicules et le risque de fatalité en cas de collision avec un piéton ou un cycliste
SOURCE : (CENTRE D'ÉCOLOGIE URBAINE DE MONTRÉAL (CEUM), S.D.)

Afin d'implanter un aménagement cyclable confortable et sécuritaire pour tous, il est primordial de considérer également la vitesse prescrite sur l'axe.
En plus d'un dimensionnement et d'un niveau de séparation adéquat et adapté au contexte et aux caractéristiques routières du lien sur lequel il est implanté, un aménagement AAA correspondant à un LTS 1 doit prendre en considération d'autres éléments de confort, tels que (City of Vancouver, 2017):

- Éclairage adéquat et suffisant (principalement sur les trajets utilitaires);
- Séparation des espaces dédiés aux cyclistes et aux piétons;
- Surface de roulement lisse, entretenue et déneigée;
- Intersections sécurisées et mesures d'apaisement de la circulation, lorsque requises.

Hivernalité

Différents indicateurs de performance des aménagements hivernaux, dont les réseaux cyclables, ont été élaborés afin d'encourager et de répondre aux exigences des hivers québécois. L'organisme Vivre en Ville (Vivre en Ville, 2018) les classifie en principes directeurs.

En plus de ces principes à appliquer, voir également à aménager les espaces dédiés aux cyclistes afin de permettre l'entretien hivernal par chenillettes (minimum de 1,8 m de largeur) et le dépôt de neige dans un espace tampon (minimum de 0,6 mètre de largeur).

Le tableau ci-après détaille les balises et les stratégies d'aménagements cyclables hivernaux liés à ces principes. Seuls ceux applicables au contexte de la rue de Terrebonne sont présentés.

Principe : Résilience saisonnière
« Capacité d'un environnement à s'adapter par lui-même aux variations entre les saisons et les différents stades d'une même saison sans nécessiter de transformation majeure ou coûteuse.»
Balises et stratégies d'aménagement
Concevoir un réseau actif de proximité qui connecte les destinations du quotidien et qui prend en compte les spécificités saisonnières liées à l'entretien, à l'accès, au confort, aux loisirs et aux paysages
Concevoir et installer des équipements qui peuvent être maintenus en place et utilisés toute l'année

Principe: Accès	
« Développer un réseau cyclable d'hiver tant utilitaire que récréatif, étendu, sécuritaire, bien entretenu et doté d'un mobilier urbain permanent et disposé à des emplacements stratégiques facilitant les opérations de déneigement. » (Vivre en Ville, 2018)	
Balises	**Stratégies d'aménagement**
Miser sur le vélo d'hiver	Poursuivre le développement du réseau blanc mis en place par la Ville de Montréal en y intégrant des liens cyclables autant utilitaire que récréatif, sécuritaire et facile d'entretien en période hivernale.
Déneiger mieux et pour l'accessibilité universelle	Mettre à exécution le plan d'entretien hivernal de la Ville de Montréal. Prévoir l'espace suffisant sur les zones tampons de rue pour permettre l'accumulation de neige. Poursuivre les efforts visant à améliorer les techniques de gestion de la glace (par exemple, l'utilisation de saumure)

Typologie des liens cyclables

L'ensemble des critères d'aménagement présentés ci-haut dictent les différents types d'aménagements cyclables possibles. Ceux étant compatibles avec le contexte et la vision d'aménagement de la rue de Terrebonne sont présentés à la figure de la page suivante.
En fonction des contraintes et des objectifs d'aménagement, ces types d'aménagement peuvent être agencés ensemble et/ou avec diverses mesures d'apaisement de la circulation afin de concevoir différentes solutions.

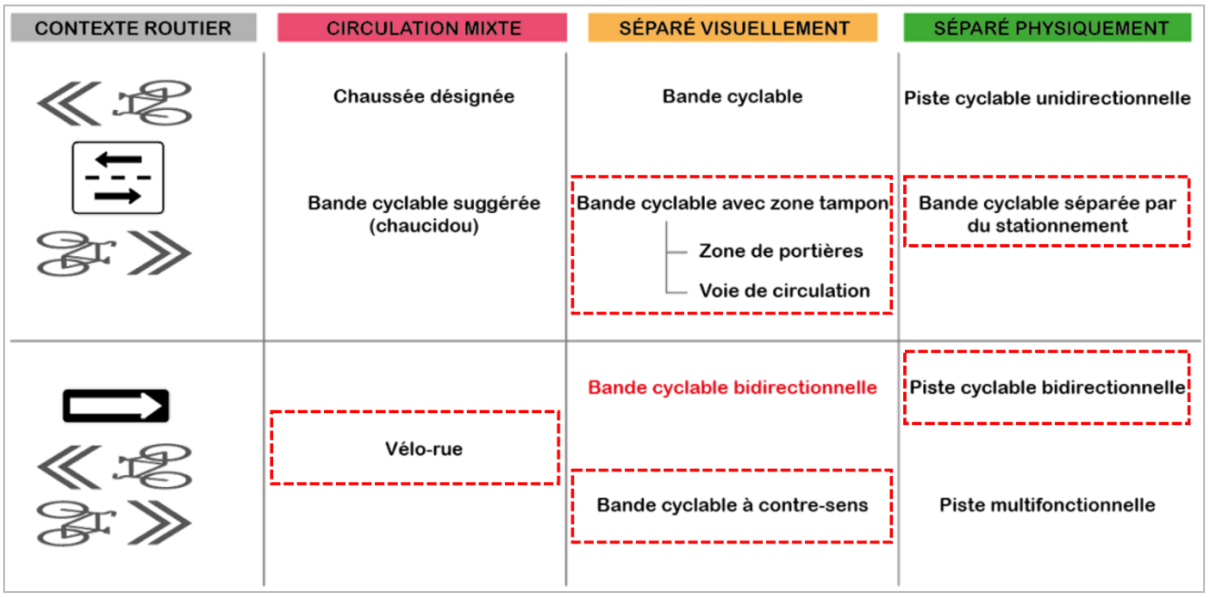


Figure 7 : Typologie des aménagements cyclables adaptée au contexte de la rue de Terrebonne

6. Mesures d'apaisement de la circulation

Des mesures d'apaisement de la circulation peuvent être implantées conjointement avec des aménagements de transport actif afin de sécuriser davantage les usagers vulnérables. En effet, ces mesures régulent le comportement des automobilistes (vitesse, manœuvres dangereuses, etc.) et augmentent par le fait même le niveau de confort des piétons et cyclistes. Dans certains cas, lorsque les aménagements cyclables ne peuvent être implantés comme recommandé (par exemple lorsque l'emprise disponible et/ou fonctionnelle est limitée), des mesures d'apaisement de la circulation peuvent compenser d'une certaine manière et améliorer les conditions de sécurité des usagers de transport actif.
De manière générale, ces mesures ont pour objectifs de :

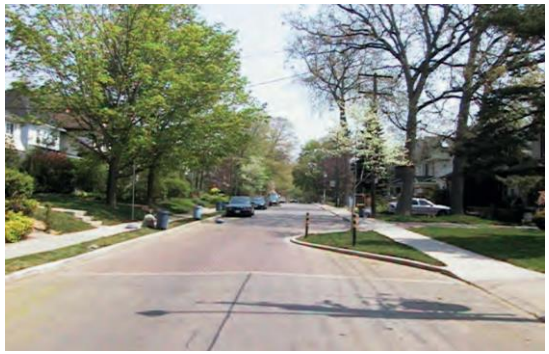
- Réduire la vitesse des automobilistes afin que ceux-ci respectent la vitesse affichée;
- Réduire la circulation de transit;
- Augmenter la sécurité des usagers en réduisant le risque de conflits entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes.

Il est possible d'implanter des mesures d'apaisement de la circulation sur des rues locales et collectrices ayant une vitesse affichée entre 30 et 50 km/h et comportant un débit moyen journalier annuel (DJMA) allant jusqu'à 8000 véh/jour[5].
Il existe deux types de mesures d'apaisement de la circulation, soit les mesures verticales et les mesures horizontales. Le tableau suivant présente ces différentes mesures.
La signalisation et le marquage au sol peuvent être utilisés pour assurer le bon fonctionnement des mesures d'apaisement de la circulation. Le marquage au sol consiste également en une façon efficace et peu coûteuse d'implanter une mesure de manière temporaire ou lorsqu'un aménagement surélevé n'est pas nécessaire.
Des mesures d'entraves consistent également en des mesures d'apaisement de la circulation. Celles-ci visent davantage à réduire la circulation de transit dans un réseau de rues locales, mais participent également à améliorer la sécurité des usagers[6].

[5] City of Toronto. *Traffic Calming Guide for Toronto*. 2016. Récupéré sur: https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2017/11/97d0-2016-Traffic-Calming-Guide_March2017.pdf
[6] Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE Montréal). *Répertoire des mesures d'apaisement de la circulation dans sept arrondissements de Montréal*. 2006. Récupéré sur : https://cremtl.org/sites/default/files/upload/documents/publications/repertoire.pdf

Tableau 2 : Mesures d'apaisement de la circulation
SOURCE: (CITY OF TORONTO, 2016); (CRE MONTRÉAL, 2006)

Mesures verticales			
Mesure	**Objectif**	**Avantages / Désavantage**	**Exemple**
Intersection surélevée (avec arrêt à toutes directions) Intersection construite plus haut que la chaussée avec ou sans surface texturée **Passage piéton surélevé** Passage piéton construit plus haut que la chaussée	• Réduction de la vitesse • Augmentation de la sécurité des usagers	• Meilleure définition de la zone piétonne • Application automatique • Réduction des conflits entre piétons et automobilistes • Impact négatif sur l'efficacité des services d'urgence	
Prolongement de trottoir Trottoir continu à travers l'intersection d'une rue locale (à la hauteur du trottoir ou abaissé)	• Réduction de la vitesse • Augmentation de la sécurité des usagers	• Meilleure définition de la zone piétonne • Réduction des conflits entre piétons et automobilistes	

Mesures horizontales			
Mesure	**Objectif**	**Avantages / Désavantage**	**Exemple**
Élargissement des saillies de trottoir (à l'intersection ou à mi-tronçon) Avancées de trottoir qui réduit la largeur de la voie de circulation de manière ponctuelle	• Réduction de la vitesse • Augmentation de la sécurité des usagers	• Augmentation de la visibilité des piétons • Opportunité d'implanter un aménagement paysager • Parfois non-compatible avec les aménagements cyclables	
Îlot de circulation Terre-plein implanté directement sur la chaussée en bordure du trottoir qui réduit la voie de circulation de manière ponctuelle	• Réduction de la vitesse • Augmentation de la sécurité des usagers	• Opportunité d'implanter un aménagement paysager • Coûts d'installation moins élevés que l'élargissement des saillies de trottoir • Coûts d'entretien plus élevé	

Mesures d'entraves			
Mesure	**Objectif**	**Avantages / Désavantage**	**Exemple**
Terre-plein continu Terre-plein sur un axe central bidirectionnel à travers une intersection empêchant le virage à gauche sur un axe transversal	• Réduire les débits véhiculaires • Améliorer la sécurité des usagers	• Permet le passage protégé des cyclistes • Impact négatif sur l'efficacité des services d'urgence	
Îlot de canalisation Terre-plein dans une intersection empêchant des mouvements précis et redirigeant physiquement la circulation.	• Réduire les débits véhiculaires • Améliorer la sécurité des usagers	• Permet le passage protégé des cyclistes • Impact négatif sur l'efficacité des services d'urgence	

7. Aménagements envisageables dans le contexte de la rue de Terrebonne

En fonction de l'espace disponible pour l'aménagement cyclable et des différentes contraintes physiques et techniques, les aménagements cyclables présentés au tableau suivant peuvent être considérés dans la génération des solutions pour le réaménagement de la rue de Terrebonne.

Tableau 3 : Aménagements cyclables envisageables sur la rue de Terrebonne

					Type d'aménagement						
Espace disponible	**Niveau de séparation**	**Chaussée adjacente**	**DJMA**	**Vitesse affichée**	**Chaussée désignée**	**Bande cyclable**	**Bande cyclable + délinéateurs**	**Bande cyclable + zone tampon (cycliste / automobiliste)**	**Bande cyclable + deux zones tampons (voiture stationnée / cycliste / automobiliste)**	**Bande cyclable + stationnement en guise de séparation + zone tampon (voiture stationnée / cycliste)**	**Piste cyclable sur chaussée + mail séparatrice en béton**
Aménagement unidirectionnel											
Moins de 2,5 m	Aucune	Voie de circulation ou de stationnement	Faible (< 1000 véh/jour)	30 km/h	X						
	Visuelle	Voie de circulation	Faible à modéré (1000 à 5000 véh/jour)	30 à 40 km/h		X	X	X			
2,5 m et +	Visuelle / Physique	Stationnement	Faible à élevé (+ de 1000 véh/jour)	30 à 50 km/h					X	X	
Aménagement bidirectionnel											
3,0 m et +	Physique	Voie de circulation ou de stationnement	Faible à élevé (+ de 1000 véh/jour)	30 à 50 km/h						X	X

8. Conclusion et prochaines étapes

Les principes directeurs dictant le choix des aménagements piétons et cyclistes en fonction de la vision et des objectifs d'aménagement serviront de référence à la réalisation de l'étude de mobilité dans le cadre du réaménagement de la rue de Terrebonne. Les prochaines étapes du projet sont :

- **Volet 1 – Portrait de la situation actuelle** : Définir plus précisément les enjeux d'aménagement et les contraintes techniques et physiques du projet.
- **Volet 2 – Élaboration des concepts d'aménagements** : Élaborer trois scénarios d'aménagement en fonction des principes directeurs établis et du portrait de la situation actuelle.

André Leduc, Ing
N° OIQ :112820

Eric Léonard, B.A